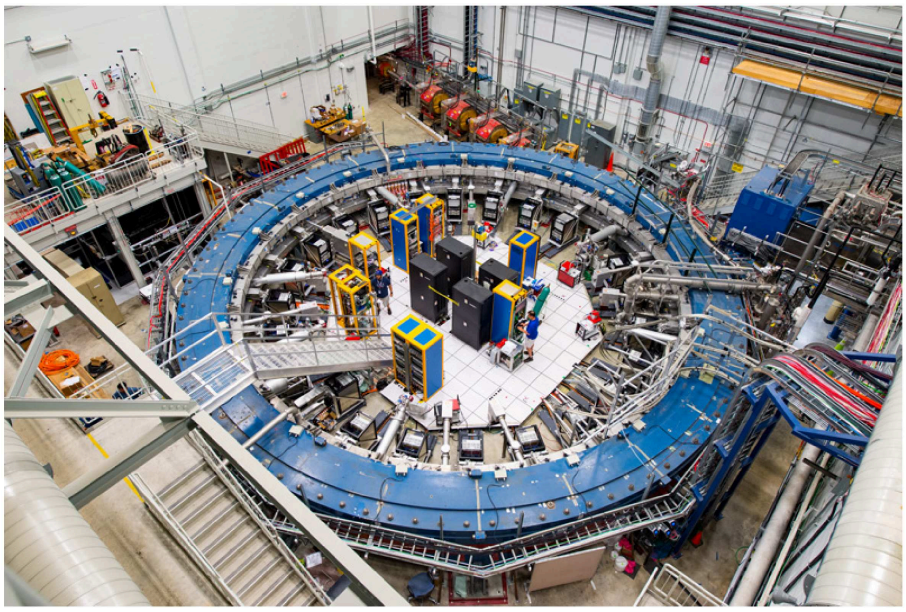
뮤온의 비정상 자기 모멘트(Muon anomalous magnetic moment)

전자와 뮤온(muon)의 자기 모멘트 측정은 현대 물리학에서 가장 정밀한 측정 중 하나이다. 이 측정은 소립자 모형에 대한 매우 정밀한 검증을 제공한다. 실험에서는 양전하를 띤 뮤온(반뮤온(antimuon)이라고도 한다)이 사용된다. 반뮤온의 질량은 전자 질량의 약 200배이고, 반뮤온의 전하는 전자 전하의 절댓값과 같다. 문제 전체에서 간결함을 위해 양전하를 띤 뮤온을 그냥 뮤온이라 부른다.

뮤온(과 전자)은 공간 내 운동과 관련되지 않은 각운동량 $\vec{s}$를 가진다. 이 각운동량을 뮤온의 스핀(spin)이라 한다. 스핀의 운동은 돌림힘 방정식으로 기술할 수 있는데, 스핀 모멘트의 변화율은 가해진 돌림힘과 같다. 또한 뮤온은 자기 모멘트

$$\vec{\mu} = g_\mu \frac{q}{2m_\mu} \vec{s}$$

를 가진다. 여기서 m_μ와 q는 뮤온의 질량과 전하이고, $g_\mu = 2(1 + a_\mu)$는 무차원 상수이다. 매개변수 a_μ는 자기 모멘트가 “정상” 값($g_\mu = 2$에 해당)으로부터 벗어난 정도를 나타낸다. 이 문제는 자기 모멘트에 대한 비정상 기여 a_μ를 결정하는 실험을 다룬다. 뮤온은 균일한 자기장 속에서 원을 그리며 운동하고, 그 자기 모멘트의 세차 진동수(precession frequency)가 측정된다.



뮤온 $g-2$ 측정 실험용 저장 링(storage ring), Fermilab

입자물리학에서 에너지는 보통 전자볼트(eV) 단위로 측정된다. 입자 질량 m 대신 정지 에너지 mc^2이 사용되며, 그 값 또한 전자볼트 단위로 측정된다. 다음 수치들을 사용할 수 있다:

- $1\ \mathrm{eV} = 1.602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{J}$
- 진공 중 빛의 속력 $c = 2.998 \cdot 10^{8}\ \mathrm{m/s}$
- 뮤온 질량 $m_\mu c^2 = 105.7\ \mathrm{MeV}$
- 반뮤온 전하 $q = 1.602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$
- 뮤온은 불안정하며, 정지 좌표계에서의 수명은 $\tau = 2.197 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{s}$

회전은 회전축을 따라 향하는 각속도 벡터 $\vec{\omega}$로 기술할 수 있으며, $\vec{\omega}$의 방향은 오른손 법칙으로 결정된다. 만약 벡터 $\vec{A}$가 실험실 좌표계에서 각속도 $\vec{\omega}$로 회전한다면, 그 시간 미분은

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{A}.$$

이제 기준 좌표계 B(좌표와 시간 x', y', z', t')가 실험실 기준 좌표계 A(좌표와 시간 x, y, z, t)에 대해 x축을 따라 속도 V로 움직인다고 하자. 이 좌표계들의 좌표는 로런츠 변환으로 관계 지어진다

$$x = \gamma(x' + Vt'), \quad t = \gamma\left(t' + \frac{V}{c^2}x'\right), \quad y = y', \quad z = z', \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}.$$

모든 답에서 위에 정의된 γ를 사용하여 식을 간단히 할 수 있다.

만약 움직이는 기준 좌표계 B에서 입자의 속도가 $\vec{v}\,'$이고, 좌표축에의 사영이 v'_x, v'_y, v'_z라면, 실험실 기준 좌표계에서 그 속도 성분은

$$v_x = \frac{v'_x + V}{1 + \dfrac{v'_x V}{c^2}}, \qquad v_y = \frac{v'_y\sqrt{1 - V^2/c^2}}{1 + \dfrac{v'_x V}{c^2}}, \qquad v_z = \frac{v'_z\sqrt{1 - V^2/c^2}}{1 + \dfrac{v'_x V}{c^2}}.$$

질량 m인 상대론적 입자가 속도 $\vec{v}$로 움직일 때 에너지와 운동량은

$$E = \gamma mc^2, \qquad \vec{p} = \gamma m\vec{v}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

입자가 힘 $\vec{F}$를 받아 움직이면, 운동 방정식은

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}.$$

수치 답이 필요한 문제에서는 유효숫자 세 자리까지 계산해야 한다.

Part A. 자기장 속에서의 동역학 (4.5점)

비정상 자기 모멘트 측정 실험에서 뮤온 빔이 자기장 $B = 1.450\ \mathrm{T}$ 속에서 운동한다. 뮤온의 운동량은 자기장에 수직이며 $pc = 3.094\ \mathrm{GeV}$이다. 자기장은 z축을 따라 향한다.

A1	빔 속의 뮤온에 대해, 빛의 속력과 뮤온 속력의 차이 $\Delta v = c - v$를 구하라 (식을 제시하고 수치값을 계산하라).	1.0pt

A2	빔 속의 뮤온에 대해, 운동 에너지 E_k, 즉 전체 에너지와 정지 에너지의 차이를 구하라 (식을 제시하고 수치값을 GeV 단위로 계산하라).	0.5pt

A3	뮤온 궤도의 반지름 R과 운동 주기 T를 구하라. (식을 제시하고 수치값을 계산하라.)	1.0pt

A4	불안정성으로 인해 뮤온은 유한한 시간 동안만 원을 돌 수 있다. 뮤온이 붕괴하기 전에 도는 회전 수 N을 구하라.	0.8pt

이제 뮤온이 앞부분과 동일한 자기장 B 속에서 정지해 있는 경우를 생각하자.

A5	스핀의 시간 미분 $d\vec{s}/dt$에 대한 식을 구하라. 답을 $\vec{B}, \vec{s}, g_\mu$ 및 기본 상수들로 표현하라.	0.7pt

A6	뮤온 스핀의 각속도 z 성분 ω_z를 구하라. 답을 B, g_μ 및 기본 상수들로 표현하라.	0.5pt

Part B. 토머스 세차 (3.5점)

뮤온의 스핀은 그 공간적 운동과 관련되지 않으며, 뮤온이 정지해 있는 기준 좌표계(이러한 좌표계를 동행(comoving) 좌표계라 한다)에서 기술되어야 한다. 만약 뮤온이 가속도를 가지고 운동한다면, 매 순간 서로 다른 동행 기준 좌표계를 선택해야 한다. 두 번의 연속적인 로런츠 변환을 생각하자. 첫 번째 변환은 실험실 좌표계 A(좌표 x, y, t)로부터 움직이는 좌표계 B(좌표 x', y', t')로의 변환이다. 두 번째 변환은 기준 좌표계 B로부터 세 번째 기준 좌표계 C(좌표 x'', y'', t'')로의 변환이다. 이 변환의 조합은 어떤 합성 속도를 가지는 로런츠 변환이 아님이 밝혀진다. 스핀 세차를 일으키는 추가적인 회전이 존재한다. 이 효과를 토머스 세차(Thomas precession)라 한다. 토머스 세차는 순수하게 운동학적인 현상이므로, 이를 기술하기 위해 자기 모멘트의 동역학을 고려할 필요가 없다.

기준 좌표계 B가 A에 대해 x축을 따라 속도 v_x로 움직인다고 하자. 다시 기준 좌표계 C가 B에 대해 y축을 따라 속도 v_y'로 움직인다. $v_y' \ll v_x$로 가정하고 v_y'에 대해 1차까지 다룰 수 있다. 식을 간단히 하기 위해 표기 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v_x^2/c^2}$를 사용할 수 있다.

B1	기준 좌표계 A에 대한 기준 좌표계 C의 속도 $\vec{v}_C$의 x, y 성분을 구하라. 답을 v_x, v_y'로 표현하라.	0.5pt

B2	기준 좌표계 C에 대한 기준 좌표계 A의 속도 $\vec{v}_A''$의 x'', y'' 성분을 구하라. v_y''가 작다는 점을 고려하라.	0.7pt

B3	$\vec{v}_A'' \neq -\vec{v}_C$임이 밝혀진다. 이는 기준 좌표계 C의 축이 좌표계 A의 축에 대해 회전해 있다는 사실에 기인할 수 있다. 따라서 좌표계 C의 모든 벡터 또한 좌표계 A에 대해 회전해 있다. 벡터 $-\vec{v}_A''$와 $\vec{v}_C$ 사이의 각으로 정의되는 회전각 $\Delta\theta$를 계산하라. 이 각은 z축에서 볼 때 첫 번째 벡터로부터 두 번째 벡터로의 회전이 반시계 방향이면 양수이다. (축 x, y, z는 오른손 좌표계를 이룬다.) 답을 $v_x, v_y', \gamma = 1/\sqrt{1 - v_x^2/c^2}, c$로 표현하라.	0.6pt

B4	입자가 좌표계 A에 대해 x축을 따라 속도 $\vec{v}$로 운동한다고 하자. 입자의 가속도는 y축을 따라 향하며 그 사영은 a_y이다. 좌표계 B는 고려하는 순간 입자의 동행 좌표계(즉, 그 속에서 입자의 속도가 0)이고 x축을 따라 속력 v로 움직인다. 시간 간격 dt(실험실 기준 좌표계에서 측정) 후에 입자의 속도는 $\vec{v}+d\vec{v}$가 되고, 그에 대응하는 동행 기준 좌표계는 C이다. 앞 문제로부터 동행 좌표계의 축이 회전함을 알 수 있다. 앞 문제의 결과를 이용하여, 동행 좌표계 각속도의 z 성분 ω_T(토머스 세차의 각속도)를 구하라 (이 경우 회전은 z축을 중심으로 일어난다). 답을 v_x, a_y, γ로 표현하라.	1.0pt

B5	뮤온이 z축을 따라 향하는 균일한 자기장 B 속에서 운동한다고 하자. 뮤온의 속도는 자기장에 수직이다. 토머스 세차 각속도의 z 성분을 계산하라. 답을 B, q, m_μ, γ로 표현하라.	0.7pt

Part C. 자기 모멘트의 세차 (2점)

균일한 자기장 속에서 운동하는 뮤온을 생각하자. 뮤온 스핀의 세차는 두 가지 요인으로 결정된다: 자기장과의 직접적인 상호작용, 그리고 가속 운동으로 인한 토머스 세차. 자기장으로 인한 세차의 각속도는 뮤온이 정지한 경우 문제 A6에서 얻은 식으로 계산할 수 있다. 이하에서는 어디서나 뮤온의 스핀이 뮤온 운동 평면에 평행하다고 간주한다.

C1	실험실 기준 좌표계에 대한 뮤온 스핀 세차 각속도의 z 성분 ω_s에 대한 식을 구하라. 답을 $B, g_\mu, q, m_\mu, \gamma$로 표현하라.	0.7pt

C2	실제로는 뮤온 운동량의 방향에 대한 스핀의 회전을 고려하는 것이 더 편리하다. 뮤온 운동량의 방향에 대한 뮤온 스핀 회전의 각속도 ω_a(이는 운동량과 스핀 사이 각의 시간 미분과도 같다)를 구하라. 답을 $B, a_\mu, q, m_\mu, \gamma$로 표현하라.	0.5pt

C3	운동량 방향에 대한 뮤온 스핀 세차의 실험적으로 측정된 진동수는 $f_a = 229081\ \mathrm{Hz}$이다. 뮤온의 비정상 자기 모멘트 a_μ에 대한 식을 구하라. 답을 f_a, B, q, m_μ, γ로 표현하라. a_μ의 수치값을 계산하라.	0.8pt